



ООО «Инновационная компания «Ялос»
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 35, кор. 1
Тел.: + 7 (495) 1011885
E-mail: info@yalos-project.com
Веб-сайт: www.yalosindicator.com



ООО «Инновационная компания «ЯЛОС»

Температурные цветовые индикаторы
серии «THERMOLABEL»





МОДЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

Комбинированный
(Необратимый + Обратимый)

Комбинированный термоиндикатор

Не соответствует требованиям стандарта RoHS

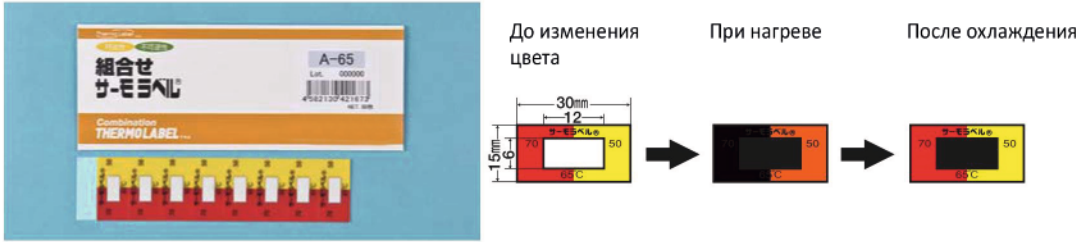
■ МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ!!

Позволяет отслеживать динамику изменения температуры и текущую температуру

- Характеристики
- В составе данного комбинированного индикатора имеется необратимый термоиндикатор в центре обратимого основания ThermoSheetTM.
 - Позволяет отслеживать историю изменения температуры при помощи необратимой этикетки и текущую температуру с использованием обратимого основания.

■ A

● Модель для проверки предшествующей и текущей температуры

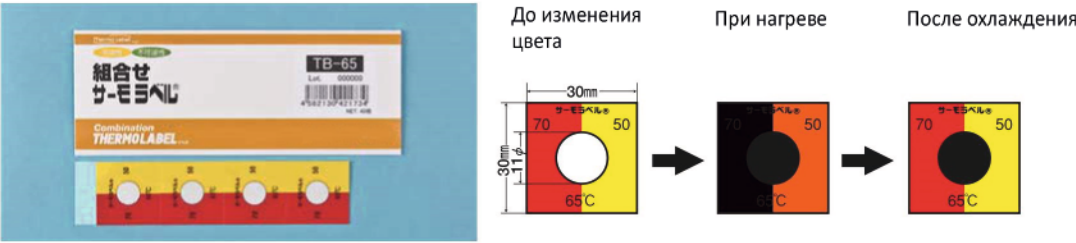


Тип	Термоэлемент (необратимый)			Основание (обратимое)		Код JAN
	Температура изменения цвета, °C	Изменение цвета	Размер	Температура изменения цвета (дает текущую температуру, цвет зависит температуры)	Размер	
A - 65	65	Белый → черный	6x12 мм	70°C	15x30 мм	4582130421673
A - 70	70	Белый → красно-оранжевый		Красный - Темный		4582130421680
A - 75	75	Белый → темно-красный		коричнево-фиолетовый		4582130421697
A - 80	80	Белый → синий		50°C		4582130421703
A - 85	85	Белый → темно-синий		Желтый - Желто-оранжевый		4582130421710
A - 90	90	Белый → красный				4582130421727

80 индикаторов в упаковке

■ TB

● Модель для проверки предшествующей и текущей температуры



Тип	Термоэлемент (необратимый)			Основание (обратимое)		Код JAN
	Температура изменения цвета, °C	Изменение цвета	Размер	Температура изменения цвета (дает текущую температуру, цвет зависит температуры)	Размер	
TB - 65	65	Белый → черный	Диаметр 11 мм	70°C	30x30 мм	4582130421734
TB - 70	70	Белый → красно-оранжевый		Красный - Темный		4582130421741
TB - 75	75	Белый → темно-красный		коричнево-фиолетовый		4582130421758
TB - 80	80	Белый → синий		50°C		4582130421765
TB - 85	85	Белый → темно-синий		Желтый - Желто-оранжевый		4582130421772
TB - 90	90	Белый → красный				4582130421789

40 индикаторов в упаковке

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ “THERMOLABEL”

Характеристики

- При достижении указанной температуры, термоиндикатор мгновенно изменяет цвет. Данный термоиндикатор является необратимым, то есть, после изменения цвета он не вернется в первоначальное состояние.
- В цветном индикаторе использован эффект изменения цвета очищенного стабильного пигмента при достижении им точки плавления, что позволяет достичь высокой точности определения температуры.
- Определяющий температуру элемент покрыт жаропрочной пленкой, защищающей его от воды, химических веществ, масел и воздействия окружающей среды. (модели индикаторов LI, F, 3E, 4E, 5E, 8E и Combination)
- Тыльная поверхность термоиндикатора покрыта термостойким клеем, то есть, после удаления изолирующей прокладки с тыльной поверхности, термоиндикатор можно сразу прикреплять к поверхности с измеряемой температурой.

Использование индикаторов

- Не используйте в области нагрева при помощи электромагнитной индукции, например, в микроволновой печи, при высоком давлении или в высоком вакууме.
- Не используйте индикаторы серии THERMOLABEL® в местах, находящихся под воздействием пластификатора*. При поглощении индикаторов серии THERMOLABEL® пластификатора, индикатор может изменить цвет и/или может отклеиться.
- Пластификатор может содержаться в изолирующем покрытия электрического кабеля, крышках клемм и винилхлоридовых смолах.

Срок действия термоиндикаторов серии THERMOLABEL®

Продукт	Тип	В помещении	Вне помещения	Оптимизация под требования заказчика
Термоиндикатор	LI, 3E, 4E, 5E, 8E, A, TB	5 лет	3 года	Есть

Структура термоиндикаторов серии LI, 3E, 4E, 5E, 8E/



Фиксация термоиндикаторов

- Перед прикреплением этикетки удалите с поверхности воду, масло, ржавчину и пыль. При креплении на загрязненную и неровную поверхность термоиндикатор может отклеиться или несвоевременно изменить цвет.
- Удалите предохранительную пленку и приложите термоиндикатор клейким слоем к тому месту, где требуется контроль температуры, затем мягко прижмите термоиндикатор пальцем или тканью. Сильное трение может повредить термоиндикатор и негативно повлиять на ее работу (стать причиной неправильного изменения цвета).
- Крепите этикетку на ровную поверхность. Этикетки не предназначены для крепления на изогнутую поверхность или место сгиба.
- Не изменяйте форму изделий. Разрезание изделий ножом или изменением их формы может снизить их срок службы и стать причиной неправильного изменения цвета.

Изменение цвета

- Температура изменения цвета и ее точность определялись при комнатной температуре со скоростью нагрева 2-3°C/мин. При особых условиях температура изменения цвета может измениться.
- Меняющий цвет термоэлемент с температурой изменения цвета равной или превышающей 130°C может сработать несвоевременно в условиях воздействия высокой температуры более 1 часа.

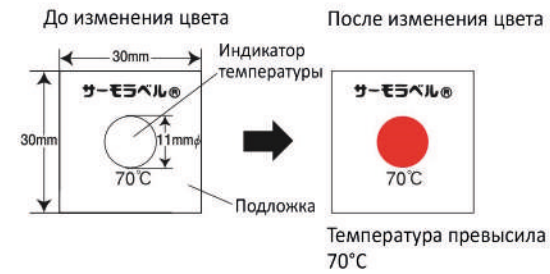
МОДЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

Необратимый Термоиндикатор

Соответствует требованиям стандарта RoHS

■ **МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ!!** Выпускается для температур 40°C — 250°C

- **LI**
- Модель с определением одной температуры

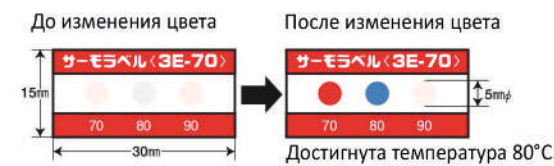
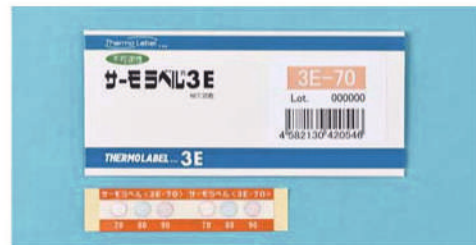


* Диаметр индицирующего температуру элемента составляет 11 мм для LI-40 — LI-105, и 8 мм для LI-110 — LI-250

Тип	Температура изменения цвета, °C	До изменения цвета	После изменения цвета	Точность индицирующей температуры	Код JAN
LI - 40	40	Белый	Синий	±2°C	4582130420010
LI - 45	45	Белый	Черный		4582130420027
LI - 50	50	Белый	Красный		4582130420034
LI - 55	55	Белый	Темно-синий		4582130420041
LI - 60	60	Белый	Зеленый		4582130420058
LI - 65	65	Белый	Черный		4582130420065
LI - 70	70	Белый	Красно-оранжевый		4582130420072
LI - 75	75	Белый	Темно-красный		4582130420089
LI - 80	80	Белый	Синий		4582130420096
LI - 85	85	Белый	Темно-синий		4582130420102
LI - 90	90	Белый	Красный		4582130420119
LI - 95	95	Белый	Черный		4582130420126
LI - 100	100	Белый	Темно-красный	±3°C	4582130420133
LI - 105	105	Белый	Зеленый		4582130420140
LI - 110	110	Белый	Темно-синий		4582130420157
LI - 115	115	Белый	Красно-оранжевый		4582130420164
LI - 120	120	Белый	Синий		4582130420171
LI - 125	125	Белый	Черный		4582130420188
LI - 130	130	Белый	Черный		4582130420195
LI - 140	140	Белый	Черный	±3°C	4582130420201
LI - 150	150	Белый	Черный		4582130420218
LI - 160	160	Белый	Черный		4582130420225
LI - 170	170	Желто-серый	Черный		4582130420232
LI - 180	180	Бледно-желтый	Черный		4582130420249
LI - 190	190	Бледно-желтый	Черный		4582130420256
LI - 200	200	Бледно-желтый	Черный		4582130420263
LI - 210	210	Бледно-желтый	Черный		4582130420270
LI - 220	220	Бледно-желтый	Черный		4582130420287
LI - 230	230	Бледно-желтый	Черный		4582130420294
LI - 240	240	Бледно-желтый	Черный		4582130420300
LI - 250	250	Бледно-желтый	Черный		4582130420317

40 индикаторов в коробке

- **3E**
- Модель с определением 3 температур с шагом в 10°C



* Размеры термоиндикаторов составляют 15x30 мм для 3E-40 — 3E-110, и 17x32 мм для 3E-120 — 3E-230

Тип	Набор температур (°C)	Точность изменения цвета	Код JAN
3E - 40	40 – 50 – 60	±2°C	4582130420485
3E - 45	45 – 55 – 65		4582130420492
3E - 50	50 – 60 – 70		4582130420508
3E - 55	55 – 65 – 75		4582130420515
3E - 60	60 – 70 – 80		4582130420522
3E - 65	65 – 75 – 85		4582130420539
3E - 70	70 – 80 – 90		4582130420546
3E - 75	75 – 85 – 95		4582130420553
3E - 80	80 – 90 – 100		4582130420560
3E - 85	85 – 95 – 105		4582130420577
3E - 90	90 – 100 – 110	±3°C	4582130420584
3E - 95	95 – 105 – 115		4582130420591
3E - 100	100 – 110 – 120		4582130420607
3E - 105	105 – 115 – 125		4582130420614
3E - 110	110 – 120 – 130	±2°C	4582130420621
3E - 120	120 – 130 – 140		4582130420638
3E - 130	130 – 140 – 150		4582130420645
3E - 140	140 – 150 – 160		4582130420652
3E - 150	150 – 160 – 170	±2~3°C	4582130420669
3E - 160	160 – 170 – 180		4582130420676
3E - 170	170 – 180 – 190		4582130420683
3E - 180	180 – 190 – 200		4582130420690
3E - 190	190 – 200 – 210	+3°C	4582130420706
3E - 200	200 – 210 – 220		4582130420713
3E - 210	210 – 220 – 230		4582130420720
3E - 220	220 – 230 – 240		4582130420737
3E - 230	230 – 240 – 250		4582130420744

* Изменения цвета при каждой температуре такие же, как для LI.

20 индикаторов в упаковке

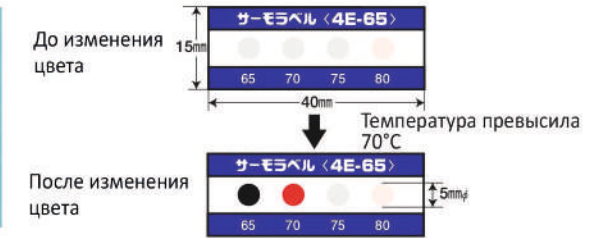
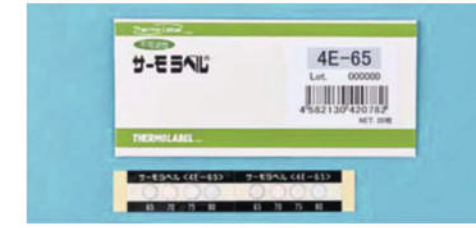
МОДЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

Необратимый Термоиндикатор

Соответствует требованиям стандарта RoHS

■ **МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ!!** Пошаговая индикация, с шагом 5°C или 10°C

- **4E**
- Модель с определением 4 температур с шагом в 5°C

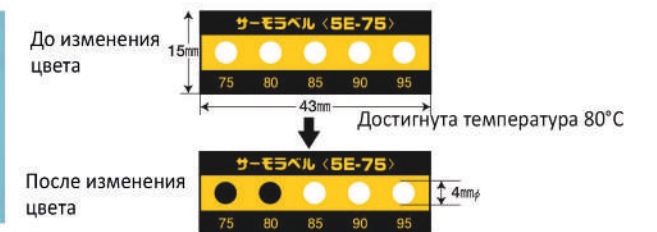
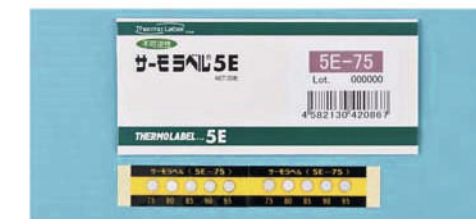


* * Изменения цвета при каждой температуре такие же, как для LI.

Тип	Набор температур (°C)	Точность изменения цвета	Код JAN
4E - 50	50 – 55 – 60 – 65	±2°C	4582130420751
4E - 55	55 – 60 – 65 – 70		4582130420768
4E - 60	60 – 65 – 70 – 75		4582130420775
4E - 65	65 – 70 – 75 – 80		4582130420782
4E - 70	70 – 75 – 80 – 85		4582130420799
Тип	Набор температур (°C)	Точность изменения цвета	Код JAN
4E - 75	75 – 80 – 85 – 90	±2°C	4582130420805
4E - 80	80 – 85 – 90 – 95		4582130420812
4E - 85	85 – 90 – 95 – 100		4582130420829
4E - 90	90 – 95 – 100 – 105		4582130420836
4E - 95	95 – 100 – 105 – 110		4582130420843

20 индикаторов в упаковке

- **5E**
- Модель с определением 5 температур с шагом в 5°C или 10°C

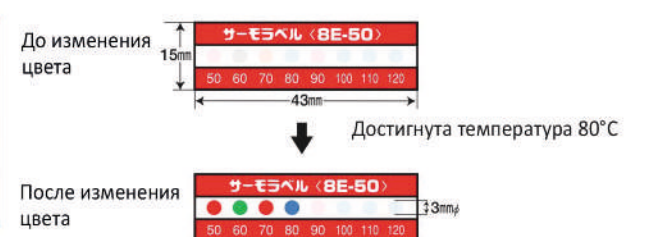


* Размеры термоиндикатора составляют 15x43 мм для 5E-50 — 5E-100, и 17x45 мм для 5E-125 — 5E-210

Тип	Набор температур (°C)	Точность изменения цвета	Код JAN
5E - 50	50-55-60-65-70	±2°C	4582130420850
5E - 75	75-80-85-90-95		4582130420867
5E - 100	100-105-110-115-120		4582130420874
Тип	Набор температур (°C)	Точность изменения цвета	Код JAN
5E - 125	125-130-140-150-160	±2°C	4582130420881
5E - 170	170-180-190-200-210	±2~3°C	4582130420898
5E - 210	210-220-230-240-250	±3°C	4582130420904

20 индикаторов в упаковке

- **8E**
- Модель с определением 8 температур с шагом 10°C



* * Изменения цвета при каждой температуре такие же, как для LI.

Тип	Температура изменения цвета, °C	Точность индицирующей температуры	Код JAN
8E - 50	50-60-70-80-90-100-110-120	±2°C	4582130420911
8E - 90	90-100-110-120-130-140-150-160		4582130423196

20 индикаторов в упаковке